1 Sensoriamento de Poses Humanas Usando Sinais WiFi

Foco do Projeto

Processamento digital de sinais de rádio (RF) e modelagem de modelos preditivos para estimação de movimentos corporais sem o uso de câmeras.

Descrição Geral

O sensoriamento passivo por radiofrequência (RF) permite rastrear atividades humanas sem infringir a privacidade visual (ao contrário de câmeras convencionais) ou exigir que os usuários carreguem sensores corporais vestíveis. No entanto, a propagação de sinais de RF sofre atenuações e espalhamentos severos em ambientes internos (*indoor*), exigindo técnicas robustas de inteligência artificial para mapear as variações do canal de comunicação para as coordenadas corporais.

Para esta atividade pode ser utilizado o dataset público de referência **Wi-Pose**. Este conjunto contém dados de Informação de Estado do Canal (*Channel State Information* - CSI) de sinais de 5 GHz coletados de forma síncrona com anotações de pose real em 3D obtidas pelo sistema de visão computacional *Alphapose* (representando 18 pontos do esqueleto humano, incluindo cabeça e articulações principais de braços e pernas) para 12 voluntários executando um dicionário de 12 ações distintas (como acenar, andar, correr, agachar e sentar). A partir do dataset pode-se: extrair as componentes de amplitude e fase das medições multidimensionais de CSI, filtrar ruídos e projetar um classificador ou regressor simplificado para identificar e visualizar os movimentos corporais a partir das variações do sinal de rádio.

Tarefas Sugeridas

a) **Revisão Bibliográfica:** Estudo das técnicas de sensoriamento de pose baseadas em WiFi comercial, contrapondo abordagens de atividades predefinidas (como o Wi-Pose) e rastreamento de poses livres (*free-form*) como o sistema *Winect*.

b) **Manipulação das Estruturas de Dados:** Escrita de scripts em Python para carregar as variáveis de CSI e plotar gráficos de amplitude e fase de diferentes antenas e subportadoras.

c) **Classificação de Movimentos:** Desenvolvimento de um modelo simples baseado em aprendizado de máquina para classificar e discriminar ações físicas do dataset.

d) **Pré-processamento e Calibração:** Estudar e avaliar algumas técnicas simples de filtragem espacial e temporal para remover offsets de fase e ruídos do sinal WiFi.

e) **Análise Crítica:** Avaliação das matrizes de confusão obtidas, identificando o impacto de subportadoras OFDM ruidosas no erro de classificação.

Referências

- **Dataset e Repositório:** *NjtechCVLab/Wi-PoseDataset* (Acesso público via GitHub: `https://github.com/NjtechCVLab/Wi-PoseDataset`).
- **Artigo Conceitual Wi-Pose:** Jiang, W., et al. "Towards 3D human pose construction using wifi." *Proc. MobiCom*, 2020. `https://havocfixer.github.io/resource/20_MobiCom.pdf`
- **Artigo de Apoio para Movimentos Livres:** Ren, Y., Wang, Z., Tan, S., Chen, Y., & Yang, J. "Winect: 3D Human Pose Tracking for Free-form Activity Using Commodity WiFi." *Proc. IMWUT*. `https://dl.acm.org/doi/10.1145/3494973` 2021.